VMD Viewer for Mac

スペックシート

v0.57.22 / build495

PMXモデルとVMDモーションの再生・編集・レンダリング。
音声・動画の同期表示から、物理・材質調整、モーション保存、動画出力まで。

01 製品・動作環境

項目	仕様
製品	VMD Viewer for Mac（アプリ表示名: VMD Viewer）
対象版	保存済みRelease v0.57.22 / build495。2026年10月28日の現行ソース・仕様書と照合。
OS・Mac	macOS 14以降。保存済みbuild495はApple Silicon向けarm64版。Intel用バイナリは含まない。
GPU	Metal対応。Apple GPU Family 8を最適化対象とし、MetalFXは機器の対応判定後に利用。非対応時はTAA / FXAAへ切替。
メモリ・空き容量	最低・推奨容量は未規定。モデル、テクスチャ、物理、動画、出力解像度・尺により必要量が変わる。
技術構成	Swift 6 / SwiftUI、Metal / MetalKit / MetalFX、AVFoundation、同梱Bullet 3.25。

02 対応形式

分類	形式	用途・条件
モデル	.pmx	PMX 2.0 / 2.1、参照テクスチャ。複数モデル・ステージを配置。
モーション	.vmd	ボーン / モーフ / カメラ / 照明 / セルフシャドウ / 表示・IKを読込・保持。編集内容の再保存に対応。
音声	.wav / .m4a	再生・波形表示。M4Aは1音声トラック、mono / stereoのAAC-LC・ALAC（システムが復号できるもの）。
入力動画	.mov / .mp4 / .m4v	screen.bmp材質・指定材質または背景へ投影。利用可能なデコーダーに依存。
ポーズ	.vpd	指ポーズライブラリへ読込。左手・右手・両手・選択ボーンへ適用。
エフェクト	.fxdayo	既知ソース用Metal adapter、または条件を満たす限定原文実行profileで利用。
DoF・照明	.dofvmd	DoFと背景色・環境光色・平行光源色・方向のキーを読込・保存。
プロジェクト	.vmdviewer	素材・設定を同梱したZIP形式で保存・復元。旧directory packageの読込に対応。

動画書出しのコーデック・解像度は3ページを参照。外部の口パク解析環境はプロジェクトへの同梱対象外。

03 再生と時計

VMD時刻	物理演算	描画設定
30 frame/s基準 描画周期と独立	60 / 120 / 180 / 240 Hz 固定ステップ	24 / 30 fps固定・60 fps上限 無制限（画面上限内）

再生・停止、コマ送り、スクラブ、範囲ループに対応。fps / Hzは設定で、実表示速度の測定値ではありません。

編集・描画機能

v0.57.22 / build495

04 編集・保存

機能	仕様
モデル管理	追加・複製・入替・削除、表示・ロック、描画順、位置・回転・倍率、フレームオフセット、モデル別VMD割当。
キー・タイムライン	ボーン / モーフ / カメラの登録・更新・削除、複数選択、移動、コピー・貼付、1フレーム挿入・削除、Undo / Redo、音声波形。
ボーン・指・レイヤー	複数ボーン、XYZギズモ、ローカル / グローバル編集、初期値・左右反転、指の握り・開き・親指曲げ、追加ボーンレイヤー。
補間・カメラ	ボーン4 / カメラ6チャンネルのBezier補間編集。独立カメラ1 / 2、透視 / 正投影、VMDカメラと自由視点の切替。
表情・自動生成	モーフ値の一括編集、カメラ目線の両目キー生成・校正、ランダムまばたき生成。候補の確認・適用に対応。
ロパク	日本語5母音のキー生成。音声から仮生成し、歌詞・読みで再解析。手入力・下書きJSON・候補比較・明示適用に対応。外部解析環境は対応条件欄参照。
保存	プロジェクトの上書き・別名保存。VMDはボーン / モーフ・フレーム範囲を選択保存。追加レイヤーは誤差検査付きで標準VMDへ合成出力。

05 描画・物理

機能	仕様
描画方式	Metal、ToonShader（軽量）、ToonShader（高品質）。高品質はHDR中間描画、PMXエッジ、Diffusion、RimLight、Bloom、AO、Tonemapper。
AA・被写界深度	OFF / FXAA / TAA / MetalFXの排他選択。DoFの焦点・F値・ボケ量、モデル / ボーンへの焦点追従、DoFキーに対応。
材質・照明	標準材質 / PBR / Rhinestone、Holographic、画像・汎用ノードの配線。背景色・透明背景、環境光、平行光源、地面影・セルフシャドウ。
スキニング・モーフ	BDEF1 / 2 / 4、SDEF、QDEF。頂点・UV・材質・ボーン、グループ / フリップ、物理インパルスモーフを評価。
物理	Bullet 3.25ネイティブ / 2.75互換モード。Joint 0–5、TriMesh / Rope軟体、外部親、モデル間衝突。ON / OFF・リセット、重力・応答調整。
動画・表示補助	動画の開始位置・offset・loop・投影先を設定。グリッド、ワイヤーフレーム、ボーン・剛体・ジョイント表示、編集UIを隠す全画面。

2.75互換モードも同梱Bullet 3.25を使用。Holographic / RhinestoneはMetal近似。保存前には未登録の編集を登録または取消します。

動画出力・対応条件

v0.57.22 / build495

06 動画書出し

UI上のコーデック	コンテナ	背景・アルファ
H.264	MP4 / MOV	不透明
HEVC	MP4 / MOV	不透明
ProRes 444	MOV	アルファなし (ap4h)
ProRes 4444	MOV	透過 / 背景色を選択 (ap4h)
ProRes 4444 XQ	MOV	透過 / 背景色を選択 (ap4x)

「ProRes 444」はProRes 4444をアルファなしで保存する表示名。透過出力でMetalFXを選択している場合はTAAを使用します。

項目	仕様
解像度	1280×720 / 1920×1080 / 3840×2160。カスタムは縦横とも2以上の偶数 (GPU・エンコーダーの制約内)。
出力fps	23.98 (24000/1001) / 24 / 29.97 (30000/1001) / 30 / 59.94 (60000/1001) / 60。カスタム1–240 fps。
色・音声	SDR Rec.709、writer入力は8-bit BGRA。音声を含める場合はシーンのWAV / M4Aを指定範囲でtrimし、AAC-LC 48 kHz / 256 kbps設定で格納。
評価・操作	VMD 30 fps基準の区間指定。専用オフスクリーン評価で全物理ステップを計算。進捗・取消・上書きに対応し、保存確定後に完了表示。
保存先	ローカル・NASへ書出し。保存先フォルダーの一時ファイルから確定。対応コーデック・寸法は実行環境で判定。

07 制限・必要な準備

互換性 MMD / MMEの厳密な画像・物理一致は未検証。PMX 2.1の全機能対応ではなく、PMX編集・再書出し、追加UV2–4の汎用shader入力は未対応。

エフェクト 任意の.fx / .fxdayoを無条件に実行する仕様ではない。既知のSSR・beam・Cracker・Holographic等も版・構成条件がある。透過出力を拒否する効果がある。

口パク解析 仮生成はwhisper.cpp＋多言語モデル＋MFA、再解析はMFAと日本語モデルを別途設定。自動ボーカル分離・モデル自動取得は未実装。全母音を試聴・確認して採用する。

性能・検証 描画fpsは設定値であり、モデル数・頂点数・メモリの保証上限は未規定。33 ms応答目標・安定60 fpsは未受入。build495の正式性能・厳密音声同期・10分耐久・全codec / 4K / 全尺条件は未検証。

配布・運用 保存済みReleaseはアドホック署名版で、未公証・未配布として記録。自動更新・Autosave・外部参照の再リンクは未実装。OS宣言下限14での全面動作確認は未完了。

資料の基準: 2026-10-28の作業ツリーと保存済みRelease495を照合。開発中の保存修正は別候補。今回の作成でアプリbuild・実機測定は未実施。数値上限・根拠ファイル・版情報の詳細は付属Markdownを参照。

公開・ライセンス方針(予定)

配布: ソースコードは非公開。VvfMでアプリのバイナリのみ公開予定。
条件: 公開資料はMIT、独自バイナリは補足EULA。リバースエンジニアリング(逆コンパイル・逆アセンブル等)禁止。
例外: 適用法令、第三者ライセンス、既存のMIT許諾。MMDayo_MobFes等のMITを維持。
公開前: MIT適用範囲とEULAの提示・同意方法を整備。既存build495の条件は未変更。詳細は付属Markdownを参照。